Analyse modale d'une roue aubagée

Effet du raidissement centrifuge (*stress stiffening*)

12 novembre 2026

Résumé. Les vingt premiers modes d'une roue aubagée monobloc de 20 pales sont calculés avec code_aster, à l'arrêt puis à 10 000 tr/min en ajoutant la raideur géométrique due à la précontrainte centrifuge. Le raidissement relève les fréquences de 5,3 à 6,5 %, en accord avec la loi de Southwell. L'assouplissement centrifuge n'est pas inclus dans ce calcul.

1 Modèle

- Roue complète 360°, disque et pales monoblocs, axe de rotation Z ; alésage $R = 40$ mm, pied de pale $R = 150$ mm, hauteur de pale 60 mm.
- Maillage conforme de 289 440 HEXA8 (316 481 nœuds, 919 440 degrés de liberté actifs), généré par `roue_aubagee.py`.
- Matériau TA6V : $E = 110$ GPa, $\nu = 0{,}31$, $\rho = 4430$ kg/m^3.
- Un nœud `CENTRE` placé sur l'axe porte 6 degrés de liberté (élément discret). Il est lié rigidement à l'alésage (`LIAISON_SOLIDE`) puis encastré.
- La rotation est un chargement volumique centrifuge (`ROTATION`, $\Omega = 1047$ rad/s autour de Z^+).

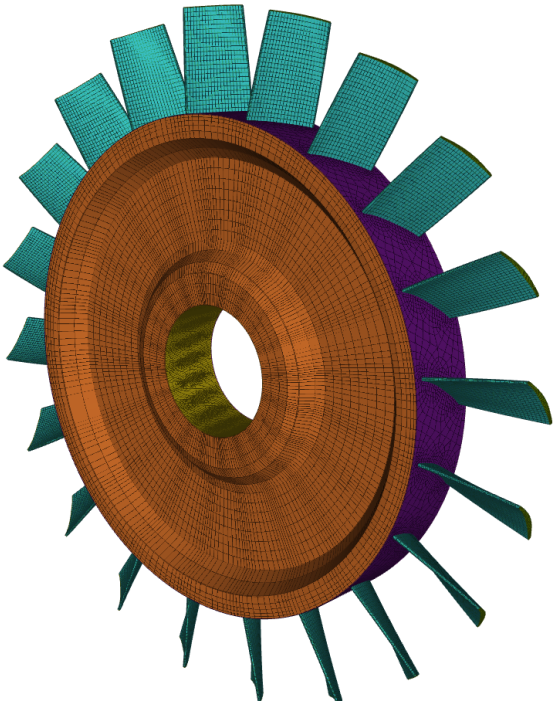


FIGURE 1 – Maillage de la roue.

2 Méthode

Un calcul statique linéaire sous chargement centrifuge fournit le champ de contraintes σ_0. On en déduit la matrice de raideur géométrique $K_g(\sigma_0)$, puis on résout deux problèmes aux valeurs propres :

$$\begin{aligned} \text{à l'arrêt :} \quad & \left(K - \omega^2 M\right)\phi = 0, \\ \text{en rotation :} \quad & \left(K + K_g(\sigma_0) - \omega^2 M\right)\phi = 0. \end{aligned}$$

Les 20 plus petites fréquences sont extraites dans chaque cas (`CALC_MODES`, méthode de Sorensen). La norme d'erreur moyenne des modes est de l'ordre de 10^{-9}.

3 Résultats

Modes	À l'arrêt (Hz)	En rotation (Hz)	Écart
1–2 (doublet)	963,8	1014,6	+5,3 %
3 (simple)	988,0	1046,2	+5,9 %
4–5 (doublet)	992,6	1053,4	+6,1 %
6–7 (doublet)	1022,3	1088,8	+6,5 %
8–19 (doublets)	1026,5 à 1028,5	1093,4 à 1095,6	+6,5 %
20 (simple)	1028,5	1095,6	+6,5 %

TABLE 1 – Fréquences propres à l'arrêt et à 10 000 tr/min, comparées par rang.

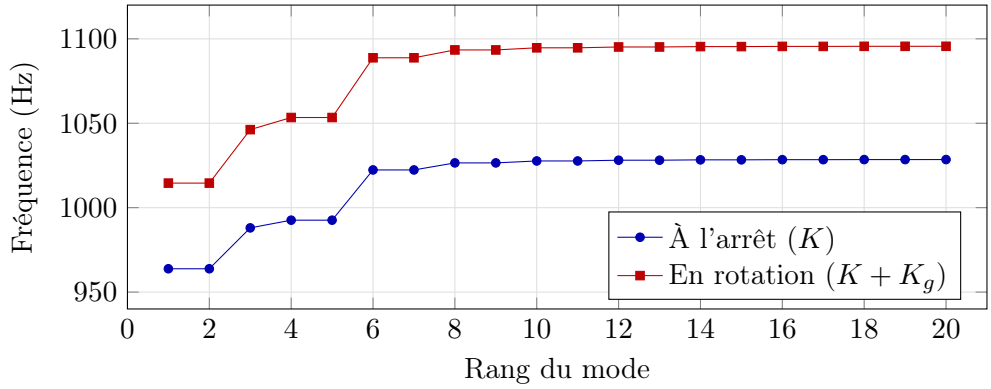


FIGURE 2 – Les 20 premières fréquences propres dans les deux configurations.

Structure des modes. Les 20 modes se répartissent en 9 doublets et 2 modes simples : c'est une famille complète d'une roue à 20 pales (diamètres nodaux 0 à 10). Les fréquences s'accumulent vers 1028 Hz (1096 Hz en rotation), fréquence à laquelle le disque ne participe plus au mouvement. Il s'agit vraisemblablement de la première flexion de pale ; les déformées n'ont pas été examinées.

Cohérence avec la loi de Southwell. Cette loi s'écrit $f^2 = f_0^2 + S\,\Omega^2$, avec ici $\Omega = 166{,}7$ Hz. Le dernier mode donne

$$S = \frac{1095{,}6^2 - 1028{,}5^2}{166{,}7^2} \approx 5{,}1.$$

Pour la première flexion d'une poutre encastrée uniforme montée sur un moyeu, le coefficient vaut environ $1{,}2 + 1{,}6\,R_{\text{pied}}/L$, soit environ 5 pour $R_{\text{pied}}/L = 2{,}5$. L'ordre de grandeur est donc le bon ; la pale réelle étant vrillée et effilée, ce recoupement n'est pas une validation fine.

4 Limites

- L'assouplissement centrifuge (`RIGI_ROTA`) n'est pas inclus : les fréquences en rotation sont légèrement surestimées. Il s'active avec `ASSOUPLISSEMENT = True` dans `modal_roue.comm`.
- Les effets gyroscopiques (Coriolis) sont négligés.
- La précontrainte vient d'un calcul statique linéaire, et la liaison rigide empêche l'alésage de se dilater (variante `RBE3` disponible dans le fichier de commandes).
- Les modes sont comparés par rang, sans appariement des déformées.